

线性关系对偶对的准自伴扩展

Guixin Xu^a, Guojing Ren^{b1}

^a*School of Mathematics and Statistics, Beijing Technology and Business University,
Beijing, P. R. China;*

^b*School of Mathematics and Quantitative Economics, Shandong University of Finance
and Economics, Jinan, Shandong, P. R. China*

Abstract

This paper investigates quasi-selfadjoint extensions of dual pairs of linear relations in Hilbert spaces. Some properties of dual pairs of linear relations are given and an Hermitian linear relation associated with a dual pair of linear relations is introduced. Necessary and sufficient conditions for quasi-selfadjoint extensions of dual pairs of linear relations are obtained. These results extends the corresponding results for dual pairs of linear operators to dual pairs of linear relations.

Keywords: Linear relation; dual pair of relations; quasi-selfadjoint extension; Hermitian linear relation.

AMS Classification (2010): 47A06; 47A57; 47B25.

1. 引言

在经典算子理论中, 算子通常讨论的是单值情形 (参见 [13, 22])。由于非稠密定义算子的伴随算子是多值的, 因此在经典算子理论中, 当考虑算子的伴随时, 我们总是要求算子是稠密定义的。1950 年, von Neumann 为了研究非稠密定义的线性微分算子的伴随, 引入了线性关系的概念 [17]。

¹The corresponding author.

Email addresses: guixinxu_ds@163.com (G. Xu), gjren@sdufe.edu.cn (G. Ren).

从那时起,越来越多的多值算子被发现,并且引起了数学家的广泛关注。例如,线性离散哈密顿系统或线性对称差分方程对应的极小极大算子是多值且非稠密定义的(参见 [18, 20]),因此经典的线性算子理论在这些情况下不适用。因此,研究多值线性算子(也称为线性关系或线性子空间,参见 [1, 7, 8, 10])的一些课题是必要且紧迫的。在本文中,如果一个线性关系是单值的,则称其为算子。

由于广泛的应用,许多学者研究了线性算子的对偶对及其扩展(参见 [3–6, 11, 14, 15])。回顾一下,算子 A 和 B 构成对偶对 $\{A, B\}$, 如果满足

$$\langle A(f), g \rangle = \langle f, B(g) \rangle, f \in D(A), g \in D(B).$$

在 [5] 中,作者通过构造对称算子 S 给出了对偶对 $\{A, B\}$ 准自伴扩展的一些必要且充分条件,其中 S 定义为

$$S = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}.$$

本文借鉴了 [5] 中的方法,给出了关于线性关系对偶对的类似准自伴扩展结果。本文所得某些结果将对偶对算子的相应结果推广到对偶对关系(参见注释 2.1 和 3.1)。

本文余下部分安排如下:第二章介绍了一些符号、基本概念以及关于线性关系的基本结果。回顾了线性关系对偶对的概念,并给出其一些基本性质。特别地,引入了与线性关系对偶对相关联的厄米线性关系,并给出了其亏缺数与该对偶对亏缺数之间的关系。第三章研究了线性关系对偶对的准自伴扩展,特别地,获得了线性关系对偶对准自伴扩展的若干充要条件。

2. 预备知识

在本节中,我们首先回顾一些基本概念,并给出关于线性关系的一些基本结果,包括厄米(Hermitian)关系和自伴(self-adjoint)关系的概念。然后我们将给出线性关系对偶对的若干性质。最后,我们引入与一对偶关系相关联的厄米线性关系并研究其性质。

本节分为三个小节。

2.1. 关于线性关系的一些符号和基本概念

设 X 是复数域 $\mathbb{C}$ 上的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 。积空间 X^2 配备如下诱导的内积, 仍记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$, 无歧义:

$$\langle (x_1, y_1), (x_2, y_2) \rangle = \langle x_1, x_2 \rangle + \langle y_1, y_2 \rangle, \quad (x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X^2.$$

任意线性子空间 $T \subset X^2$ 称为 X^2 的一个线性关系 (简称关系或子空间)。用 $LR(X)$ 表示 X^2 的所有线性关系的集合。

设 $T \in LR(X)$ 。 T 的定义域 $D(T)$ 、值域 $R(T)$ 和零空间 $N(T)$ 分别定义为

$$\begin{aligned} D(T) &:= \{x \in X : (x, y) \in T \text{ for some } y \in X\}, \\ R(T) &:= \{y \in X : (x, y) \in T \text{ for some } x \in X\}, \\ N(T) &:= \{x \in X : (x, 0) \in T\}. \end{aligned}$$

进一步, 记

$$\begin{aligned} T(x) &:= \{y \in X : (x, y) \in T\}, \\ T^{-1} &:= \{(y, x) \in X^2 : (x, y) \in T\}. \end{aligned}$$

设 $T \in LR(X)$ 。若 $T = \bar{T}$, 其中 $\bar{T}$ 是 T 在 X^2 中的闭包, 则称 T 为闭的。用 $CR(X)$ 表示 X^2 中所有闭线性关系的集合。

设 $T, A \in LR(X)$ 且 $\alpha \in \mathbb{C}$ 。定义

$$\begin{aligned} \alpha T &:= \{(x, \alpha y) \in X^2 : (x, y) \in T\}, \\ T + A &:= \{(x, y + z) \in X^2 : (x, y) \in T, (x, z) \in A\}, \\ T - \alpha &:= \{(x, y - \alpha x) \in X^2 : (x, y) \in T\}. \end{aligned}$$

若 $T \cap A = \{(0, 0)\}$, 则记

$$T \dot{+} A := \{(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in X^2 : (x_1, y_1) \in T, (x_2, y_2) \in A\}.$$

进一步, 若 T 和 A 正交, 即对所有 $(x, y) \in T$ 和 $(u, v) \in A$, 有 $\langle (x, y), (u, v) \rangle = 0$, 则记

$$T \oplus A := T \dot{+} A.$$

线性关系 T 和 A 的乘积定义为 (参见 [1])

$$AT := \{(x, z) \in X^2 : (x, y) \in T, (y, z) \in A \quad y \in X\}.$$

注意若 A 和 T 都是算子, 则 AT 也是算子。

Definition 2.1. 设 $T \in LR(X)$ 。 T 的共轭算子定义为

$$T^* := \{(f, g) \in X^2 : \langle g, x \rangle = \langle f, y \rangle \quad (x, y) \in T\}.$$

当 $T \subset T^*$ 时, 称 T 为厄米算子, 当 $T = T^*$ 时, 称 T 为自共轭算子。

设 $T \in LR(X)$ 且 $\lambda \in \mathbb{C}$ 。记

$$M_\lambda(T) = N(T^* - \lambda).$$

由于 T^* 是闭的, 故 $M_\lambda(T)$ 是闭子空间。若 T 是厄米算子, 则根据 [19] 中的推论 2.2, $M_\lambda(T)$ 在上半平面和下半平面中维数保持常数。若 T 是厄米算子, 记 $n_\pm(T) := \dim M_{\pm i}(T)$ 。

设 $T \in LR(X)$ 且闭。Arens 引入了如下重要分解 [1]:

$$T = T_s \oplus T_\infty$$

其中

$$T_\infty := \{(0, y) \in X^2 : (0, y) \in T\}, \quad T_s := T \ominus T_\infty.$$

易验证 T_s 是算子, 且当且仅当 $T = T_s$ 时, T 是算子。 T_s 和 T_∞ 分别称为 T 的算子部分和纯多值部分。此外, 它们满足如下性质:

$$D(T_s) = D(T), \quad R(T_s) \subset T(0)^\perp, \quad T_\infty = \{0\} \times T(0).$$

2.2. 线性关系的对偶对

在本小节中, 我们将回顾线性关系对偶对的概念, 该概念可见于文献 [12, 16], 并给出其一些基本性质。

Definition 2.2. (1) 一对闭线性关系 A 和 B 在 X^2 中称为对偶对 $\{A, B\}$, 如果满足

$$\langle g, h \rangle = \langle f, k \rangle, \quad (f, g) \in A, \quad (h, k) \in B,$$

或者等价地, $A \subset B^*$ ($\Leftrightarrow B \subset A^*$)。

(2) 线性关系 $\tilde{A} \in CR(X)$ 称为对偶对 $\{A, B\}$ 的适当扩张, 如果 $A \subset \tilde{A} \subset B^*$ 。所有对偶对 $\{A, B\}$ 的适当扩张构成的集合记为 $\text{Ext}\{A, B\}$ 。

设 X_{+A} 配备空间 $D(A^*)$ 和内积

$$\langle f, g \rangle_{+A} = \langle f, g \rangle + \langle (A^*)_s(f), (A^*)_s(g) \rangle, \quad f, g \in D(A^*).$$

则根据 [21, Theorem 4.3], X_{+A} 是一个 Hilbert 空间。用 $\oplus_A$ 表示 X_{+A} 中的正交和。

Lemma 2.1. 设 $A, B \in CR(X)$, 且 $\{A, B\}$ 构成对偶对, 满足 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ 。则 $D(B)$ 是 X_{+A} 中的闭子空间。

Proof 设任意序列 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset D(B)$ 使得 $f_n \rightarrow f$ 在 X_{+A} 中收敛。则 $f_n \rightarrow f$ 且 $(A^*)_s(f_n) \rightarrow (A^*)_s(f)$ 在 X 中收敛, 当 $n \rightarrow \infty$ 。注意到 B 是闭的且 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$, 故 B_s 是闭的, 且

$$B_s(f_n) = (A^*)_s(f_n) \rightarrow (A^*)_s(f), \quad \text{当 } n \rightarrow \infty. \quad (2.1)$$

因此, $f \in D(B_s) = D(B)$, 即 $D(B)$ 在 X_{+A} 中是闭的。 $\square$

Lemma 2.2. 设 $A, B \in CR(X)$, 且 $\{A, B\}$ 是对偶对, 满足 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ 和 $(B^*)_s|_{D(A)} = A_s$ 。则以下分解成立

$$D(A^*) = D(B) \oplus_A N(1 + B^*A^*), \quad (2.2)$$

$$D(B^*) = D(A) \oplus_B N(1 + A^*B^*). \quad (2.3)$$

特别地, 若 $A^* = B$ (等价于 $A = B^*$), 则

$$N(1 + B^*A^*) = \{0\} \quad (\quad N(1 + A^*B^*) = \{0\}).$$

Proof 我们仅证明 (2.2)，而 (2.3) 可类似证明。由引理 2.1 可知， $D(B)$ 是 X_{+A} 中的闭子空间。显然， $D(B) \oplus_A N(1 + B^*A^*) \subset D(A^*)$ 。设 $g \in D(B)^\perp \subset X_{+A}$ ，则对任意 $f \in D(B)$ 有

$$\langle f, g \rangle_{+A} = \langle f, g \rangle + \langle (A^*)_s(f), (A^*)_s(g) \rangle = 0. \quad (2.4)$$

设 $h = (A^*)_s(g)$ 。对于每个 $(f, y) \in B \subset A^*$ ， y 可分解为 $y = (A^*)_s(f) + y_\infty$ ，其中 $y_\infty \in A^*(0)$ 。注意到 $h \in R((A^*)_s) \subset A^*(0)^\perp$ 。由 (2.4)，有

$$\langle f, g \rangle + \langle y, h \rangle = \langle f, g \rangle + \langle (A^*)_s(f), h \rangle + \langle y_\infty, h \rangle = \langle y_\infty, h \rangle = 0,$$

这表明 $(h, -g) \in B^*$ 。由于 $(g, h) \in A^*$ ，于是 $(g, -g) \in B^*A^*$ ，即 $g \in N(1 + B^*A^*)$ 。

另一方面，令 $g \in N(1 + B^*A^*)$ ，即 $(g, -g) \in B^*A^*$ 。存在 $h \in X$ 使 $(g, h) \in A^*$ 且 $(h, -g) \in B^*$ 。则 h 可分解为 $h = (A^*)_s(g) + h_\infty$ ，其中 $h_\infty \in A^*(0)$ 。对任意 $f \in D(B) \subset X_{+A}$ ，由假设 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ ，有 $(A^*)_s(f) = B_s(f)$ 。注意到 $(A^*)_s(f) \in A(0)^\perp$ 且 $(h, -g) \in B^*$ ，则

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle_{+A} &= \langle f, g \rangle + \langle (A^*)_s(f), (A^*)_s(g) \rangle \\ &= \langle f, g \rangle + \langle (A^*)_s(f), h - h_\infty \rangle = \langle f, g \rangle + \langle (A^*)_s(f), h \rangle \\ &= \langle f, g \rangle + \langle B_s(f), h \rangle = 0, \end{aligned}$$

这说明 $g \in D(B)^\perp$ (在 X_{+A} 中)。因此，(2.2) 成立。证明完毕。 $\square$

设 $A, B \in CR(X)$ ，且 $\{A, B\}$ 是对偶对，满足 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ 和 $(B^*)_s|_{D(A)} = A_s$ 。定义

$$n(A^*, B) := \dim(D(A^*)/D(B)), \quad n(B^*, A) := \dim(D(B^*)/D(A)).$$

接下来，我们将证明在某些条件下，数值 $n(A^*, B)$ 和 $n(B^*, A)$ 相等。

Lemma 2.3. 设 $A, B \in CR(X)$ ，且 $\{A, B\}$ 是对偶对，满足 $B^*(0) \cap N(A^*) = \{0\}$ 和 $A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$ 。则核空间 $N(1 + B^*A^*)$ 与 $N(1 + A^*B^*)$ 存在一个同构映射。

Proof 证明分三步进行。

第一步. 我们证明对于任意 $g \in N(1 + B^*A^*)$, 存在唯一的 $h \in N(1 + A^*B^*)$ 满足

$$(g, h) \in A^*, \quad (h, -g) \in B^*. \quad (2.5)$$

存在性: 设 $g \in N(1 + B^*A^*)$, 则 $(g, -g) \in B^*A^*$, 因此存在 $h \in X$ 使得 (2.5) 成立, 进而 $(h, -h) \in A^*B^*$, 即 $h \in N(1 + A^*B^*)$ 。

唯一性: 若存在 $h_0 \in N(1 + A^*B^*)$ 满足

$$(g, h_0) \in A^*, \quad (h_0, -g) \in B^*, \quad (2.6)$$

则有 $(0, h - h_0) \in A^*$ 且 $(h - h_0, 0) \in B^*$, 故 $h - h_0 \in A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$, 即 $h = h_0$ 。

定义映射 $Q: N(1 + B^*A^*) \rightarrow N(1 + A^*B^*)$ 为

$$(g, Q(g)) \in A^*, \quad (Q(g), -g) \in B^*, \quad g \in N(1 + B^*A^*). \quad (2.7)$$

第二步. 我们证明 Q 是双射。对任意 $h \in N(1 + A^*B^*)$, 即 $(h, -h) \in A^*B^*$, 存在 $g' \in X$ 使得

$$(h, g') \in B^*, \quad (g', -h) \in A^*. \quad (2.8)$$

则 $(g', -g') \in B^*A^*$, 即 $g' \in N(1 + B^*A^*)$ 。令 $g = -g'$, 则 $g \in N(1 + B^*A^*)$ 且由 (2.7) 和 (2.8), $Q(g) = h$ 。这说明 Q 是满射。

另一方面, 若在 (2.8) 中 $h = 0$, 则 $g' \in B^*(0) \cap N(A^*) = \{0\}$, 即 $g' = 0$ 。因此 $g = -g' = 0$, 这说明 Q 是单射。故 Q 是双射。

第三步. 我们证明 Q 是线性的。对任意 $g_1, g_2 \in N(1 + B^*A^*)$, 有

$$(g_i, Q(g_i)) \in A^*, \quad (Q(g_i), -g_i) \in B^*, \quad i = 1, 2. \quad (2.9)$$

则

$$\begin{aligned} (c_1g_1 \pm c_2g_2, c_1Q(g_1) \pm c_2Q(g_2)) &\in A^*, \\ (c_1Q(g_1) \pm c_2Q(g_2), -(c_1g_1 \pm c_2g_2)) &\in B^*. \end{aligned}$$

因此, $Q(c_1g_1 \pm c_2g_2) = c_1Q(g_1) \pm c_2Q(g_2)$, 即 Q 是线性的。

综上, Q 是从 $N(1 + B^*A^*)$ 到 $N(1 + A^*B^*)$ 的同构映射。证明完毕。

□

由引理 2.3, 可直接得到以下结果。

Lemma 2.4. 设 $A, B \in CR(X)$, 且 $\{A, B\}$ 是对偶对, 满足 $B^*(0) \cap N(A^*) = \{0\}$ 和 $A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$ 。则有

$$\dim N(1 + B^*A^*) = \dim N(1 + A^*B^*). \quad (2.10)$$

引理 2.2 与 2.4 共同蕴含以下命题。

Proposition 2.1. 设 $A, B \in CR(X)$, 且 $\{A, B\}$ 是对偶对, 满足 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ 和 $(B^*)_s|_{D(A)} = A_s$ 。若 $B^*(0) \cap N(A^*) = \{0\}$ 且 $A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$, 则

$$n(A^*, B) = n(B^*, A). \quad (2.11)$$

2.3. 与线性关系对偶对相关的一个厄米线性关系

在本小节中, 我们将引入一个与线性关系对偶对相关的一个厄米线性关系, 并给出其一些性质。

设 $A, B \in CR(X)$ 且 $\{A, B\}$ 是一对偶对。定义

$$S = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} \text{ with } D(S) = D(B) \times D(A), \quad (2.12)$$

即 $S = \{(\{x_1, x_2\}, \{y_1, y_2\}) : (x_1, y_2) \in B, (x_2, y_1) \in A\} \in LR(X^2)$ 。

Lemma 2.5. 令 S 如式 (2.12) 所定义。则有

$$S^* = \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ A^* & 0 \end{pmatrix}. \quad (2.13)$$

Proof 注意到

$$\begin{aligned} S^* = \{(\{f_1, f_2\}, \{g_1, g_2\}) : \langle f_1, y_1 \rangle + \langle f_2, y_2 \rangle &= \langle g_1, x_1 \rangle + \langle g_2, x_2 \rangle \\ (x_1, y_2) \in B, (x_2, y_1) \in A \} \end{aligned}$$

我们可以容易地证明 $\begin{pmatrix} 0 & B^* \\ A^* & 0 \end{pmatrix} \subset S^*$ 。设 $(\{f_1, f_2\}, \{g_1, g_2\}) \in S^*$ 。对任意 $(x_1, y_2) \in B$ ，由 $(0, 0) \in A$ 可知 $\langle f_2, y_2 \rangle = \langle g_1, x_1 \rangle$ ，从而 $(f_2, g_1) \in B^*$ 。类似地，可以证明 $(f_1, g_2) \in A^*$ 。因此， $(\{f_1, f_2\}, \{g_1, g_2\}) \in \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ A^* & 0 \end{pmatrix}$ 。由此，式 (2.13) 成立。 $\square$

Proposition 2.2. 设 $A, B \in CR(X)$ 且 $\{A, B\}$ 是一对偶对，满足 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ 且 $(B^*)_s|_{D(A)} = A_s$ ， S 如式 (2.12) 所定义。如果 $B^*(0) \cap N(A^*) = \{0\}$ 且 $A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$ ，则

(i) S 是 $X^2 \times X^2$ 中的一个厄米关系，且

$$n_+(S) = n_-(S) = n(A^*, B) = n(B^*, A). \quad (2.14)$$

(ii) 当且仅当 $A = B^*$ (或等价地 $B = A^*$) 时， S 是自伴的。

Proof (i) 由引理 2.5 以及 $\{A, B\}$ 是一对偶对的事实可得

$$S = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix} \subset \begin{pmatrix} 0 & B^* \\ A^* & 0 \end{pmatrix} = S^*,$$

这意味着 S 是一个厄米关系。为了证明 (2.14)，只需证明

$$\dim N(S^* \mp i) = \dim N(1 + B^* A^*), \quad (2.15)$$

根据引理 2.2，式 (2.10) 和 (2.11)。

令 $f = \{g, h\} \in N(S^* + i)$ ，即 $(f, -if) \in S^*$ 。由式 (2.13)，有

$$(g, -ih) \in A^*, (h, -ig) \in B^*, \quad (2.16)$$

这意味着 $(g, -g) \in B^* A^*$ ，即 $g \in N(1 + B^* A^*)$ 。定义投影映射 $P: N(S^* + i) \rightarrow N(1 + B^* A^*)$ 为

$$P(f) = g, f = \{g, h\} \in N(S^* + i).$$

我们证明 P 是从 $N(S^* + i)$ 到 $N(1 + B^*A^*)$ 的同构映射。

任取 $g \in N(1 + B^*A^*)$, 则有 $(g, Q(g)) \in A^*$ 且 $(Q(g), -g) \in B^*$, 其中 Q 的定义见式 (2.7)。令 $f = \{-ig, Q(g)\}$, 则 $(f, -if) \in S^*$, 即 $f \in N(S^* + i)$ 。因此, $P(f) = g$, 说明 P 是满射。

设 $P(f) = 0$, 其中 $f = \{0, h\} \in N(S^* + i)$ 。由式 (2.16) 得 $h \in A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$, 即 $h = 0$, 从而 $f = 0$ 。这说明 P 是单射。

故投影映射 P 将 $N(S^* + i)$ 同构映射到 $N(1 + B^*A^*)$ 。因此, $\dim N(S^* + i) = \dim N(1 + B^*A^*)$ 。类似地, $\dim N(S^* - i) = \dim N(1 + B^*A^*)$ 。故式 (2.15) 成立, 进而 (2.14) 成立。

(ii) 该结论由 (i) 立刻得到, 证明完毕。

□

Remark 2.1. 命题 2.2 将 [5, Proposition 2.7] 中关于算子对偶对的结果扩展到了线性关系的对偶对。

3. 对偶对线性关系的拟自伴扩张

本节将引入对偶对线性关系的拟自伴扩张, 并给出其一些充分必要条件。

Definition 3.1. 设 $A, B \in CR(X)$, 且 $\{A, B\}$ 是一个对偶对。

(1) 若扩张 $\tilde{A} \in Ext\{A, B\}$ 满足

$$\dim(D(\tilde{A})/D(A)) = \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)), \quad (3.1)$$

则称 $\tilde{A}$ 是 $\{A, B\}$ 的一个拟自伴扩张。

(2) 若对偶对 $\{A, B\}$ 存在拟自伴扩张, 则称其为正确的对偶对。

下面, 我们将给出对偶对线性关系拟自伴扩张的一个必要条件。首先, 给出线性关系自伴扩张的一个性质。

以下结论可直接由文献 [2] 中命题 1.7.9 和推论 1.7.10 得到。

Lemma 3.1. 设 $S \in LR(X)$ 是 *Hermitian*, 且 $T \in LR(X)$ 是 S 的一个自伴扩张, 则有

$$n_{\pm}(S) = \dim(D(T)/D(S)) = \dim(D(S^*)/D(T)).$$

Theorem 3.1. 设 $A, B \in CR(X)$, 且 $\{A, B\}$ 是一个对偶对, 满足 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ 且 $(B^*)_s|_{D(A)} = A_s$. 假设 $B^*(0) \cap N(A^*) = \{0\}$, $A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$, 且 $\tilde{A} \in \text{Ext}\{A, B\}$.

(i) 下列公式成立

$$\begin{aligned} n(A^*, B) &= \dim(D(B^*)/D(\tilde{A})) + \dim(D(A^*)/D((\tilde{A})^*)) \\ &= \dim(D(\tilde{A})/D(A)) + \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)). \end{aligned} \quad (3.2)$$

(ii) 如果 $\tilde{A}$ 是 $\{A, B\}$ 的拟自伴扩张, 则 $n(A^*, B)$ 是偶数, 且

$$\begin{aligned} n(A^*, B)/2 &= \dim(D(B^*)/D(\tilde{A})) = \dim(D(A^*)/D((\tilde{A})^*)) \\ &= \dim(D(\tilde{A})/D(A)) = \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)). \end{aligned} \quad (3.3)$$

Proof (i) 设 $T = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{A} \\ (\tilde{A})^* & 0 \end{pmatrix}$, 且 S 如式 (2.12) 所定义。由引理 2.5 和命题 2.2, 知 S 是 *Hermitian*, 且

$$S \subset T = \begin{pmatrix} 0 & \tilde{A} \\ (\tilde{A})^* & 0 \end{pmatrix} = T^* \subset S^*, \quad (3.4)$$

这说明 T 是 S 的一个自伴扩张。由引理 3.1, 有

$$n_{\pm}(S) = \dim(D(T)/D(S)) = \dim(D(S^*)/D(T)). \quad (3.5)$$

注意到

$$D(T) = D((\tilde{A})^*) \times D(\tilde{A}); \quad D(S) = D(B) \times D(A); \quad D(S^*) = D(A^*) \times D(B^*).$$

因此

$$\begin{aligned} \dim(D(T)/D(S)) &= \dim(D(\tilde{A})/D(A)) + \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)); \\ \dim(D(S^*)/D(T)) &= \dim(D(B^*)/D(\tilde{A})) + \dim(D(A^*)/D((\tilde{A})^*)) \end{aligned}$$

结合 (2.14) 和 (3.5), 可得 (3.2) 成立。

(ii) 假设 $\tilde{A}$ 是 $\{A, B\}$ 的一个拟自伴扩张, 即 (3.1) 成立。注意到

$$\begin{aligned} n(A^*, B) &= \dim(D(A^*)/D((\tilde{A})^*)) + \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)); \\ n(B^*, A) &= \dim(D(B^*)/D(\tilde{A})) + \dim(D(\tilde{A})/D(A)). \end{aligned} \quad (3.6)$$

由命题 2.1 和 (3.1), 有

$$\dim(D(A^*)/D((\tilde{A})^*)) = \dim(D(B^*)/D(\tilde{A})),$$

结合 (3.1) 和 (3.2), 得 (3.3) 成立。 $\square$

本节末尾, 给出对偶对线性关系拟自伴扩张的一个充分条件。

Theorem 3.2. 设 $A, B \in CR(X)$, 且 $\{A, B\}$ 是一个对偶对, 满足 $(A^*)_s|_{D(B)} = B_s$ 和 $(B^*)_s|_{D(A)} = A_s$ 。假设 $B^*(0) \cap N(A^*) = \{0\}$, $A^*(0) \cap N(B^*) = \{0\}$, 且对某个 $\tilde{A} \in \text{Ext}\{A, B\}$, 有

$$\dim(D(B^*)/D(\tilde{A})) = \dim(D(\tilde{A})/D(A)). \quad (3.7)$$

则 $\tilde{A}$ 是 $\{A, B\}$ 的一个拟自伴扩张。

Proof 由 (3.2) 和 (3.7) 得

$$\dim(D(A^*)/D((\tilde{A})^*)) = \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)),$$

结合 (3.6) 和 (3.7), 得

$$\begin{aligned} n(A^*, B) &= 2 \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)); \\ n(B^*, A) &= 2 \dim(D(\tilde{A})/D(A)). \end{aligned}$$

因此,

$$\dim(D(\tilde{A})/D(A)) = \dim(D((\tilde{A})^*)/D(B)),$$

即 $\tilde{A}$ 是 $\{A, B\}$ 的一个拟自伴扩张。 $\square$

Remark 3.1. 定理 3.1 和 3.2 分别是 [5, Propositions 2.10 and 2.11] 中对算子对偶对的推广, 推广对象为线性关系的对偶对。

Statements and Declarations

The authors have no competing interests to declare that are relevant to the content of this article.

Acknowledgements

This work was supported by the National Natural Science Foundation of Shandong Province [Grants ZR2020MA012].

References

References

- [1] R. Arens, Operational calculus of linear relations, *Pacific J. Math.*, 11 (1961) 9–23.
- [2] J. Behrndt, S. Hassi, and H. de Snoo, Boundary Value Problems, Wely Functions, and Differential Operators, Monographs in Mathematics, vol. 108, Birkhäuser, 2020.
- [3] B. M. Brown, G. Grubb, and I. Wood, M -functions for closed extensions of adjoint pairs of operators with applications to elliptic boundary value problems, *Math. Nachr.*, 3 (2009) 314–347.
- [4] B. M. Brown, J. Hinchcliffe, M. Marletta, S. Naboko, and I. Wood, The abstract Titchmarsh-Weyl M -function for adjoint operator pairs and its relation to the spectrum, *Integral Equations Operator Theory*, 63 (2009) 297–320.
- [5] B. M. Brown, M. Klaus, M. Malamud, and V. Mogilevskii, Wely solutions and j -selfadjointness for Dirac operators, *J. Math Anal Appl.*, 480 (2019) 123344.

- [6] B. M. Brown, M. Marletta, S. Naboko, and I. Wood, Boundary triplets and M-functions for non-selfadjoint operators, with applications to elliptic PDEs and block operator matrices, *J.Lond. Math. Soc.*, 77(2) (2008) 700–718.
- [7] E. A. Coddington, Extension theory of formally normal and symmetric subspaces, *Mem. Am. Math. Soc.*, 134 (1973).
- [8] E. A. Coddington and A. Dijksma, Self-adjoint subspaces and eigenfunction expansions for ordinary differential subspaces, *J. Differential Equations*, 20, (1976) 473–526.
- [9] R. Cross, Multivalued Linear Operators, Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, vol. 213, Marcel Dekker, 1998.
- [10] A. Dijksma and H. S. V. de Snoo, Self-adjoint extensions of symmetric subspaces, *Pacific J. Math.*, 54 (1974) 71–79.
- [11] M. L. Gorbachuk and V. I. Gorbachuk, Boundary Value Problems for Operator Differential Equations, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1991.
- [12] S. Hassi, M. Malamud, and V. Mogilevskii, Generalized resolvents and boundary triplets for dual pairs of linear relations, *Methods Funct. Anal. Topology*, 11(2) (2005) 170–187.
- [13] T. Kato, Perturbation Theory for Linear Operators, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin/Heidelberg/New York/Tokyo, 1984.
- [14] M. Malamud, On some classes of extensions of sectorial operators and dual pairs of contractions, *Oper. Theory Adv. Appl.*, 124 (2001) 401–449.
- [15] M. Malamud and V. Mogilevskii, On extensions of dual pairs of operators, *Dopov. Nats.Akad. Nauk Ukr.* 1 (1997) 30–37.
- [16] M. Malamud and V. Mogilevskii, Krein type formula for canonical resolvents of dual pairs of linear relations, *Methods Funct. Anal. Topology*, 8(4) (2002) 72–100.

- [17] J. von Neumann, Functional Operator II: The Geometry of Orthogonal Spaces, Ann. Math. Stud., No. 22, Princeton Univ. Press, 1950.
- [18] G. Ren and Y. Shi, Self-adjoint extensions for a class of discrete linear Hamiltonian systems, *Linear Algebra Appl.*, 454 (2014) 1–48.
- [19] Y. Shi, The Glazman-Krein-Naimark theory for Hermitian subspaces, *J. Operator Theory*, 68 (2012) 241–256.
- [20] Y. Shi and H. Sun, Self-adjoint extensions for second-order symmetric linear difference equations, *Linear Algebra Appl.*, 434 (2011) 903–930.
- [21] Y. Shi, G. Xu, and G. Ren, Boundedness and closedness of linear relations, *Linear and Multilinear Algebra*, 66:2 (2018) 309–333.
- [22] J. Weidmann, Linear Operators in Hilbert Spaces, Graduate Texts in Math., vol.68, Springer-Verlag, New York/Berlin/Heidelberg/Tokyo (1980).